

Alpaca Guide

Innholdsfortegnelse

Alpaca Guide	1
Erklæring om bruk av kunstig intelligens (KI)	1
Hva er Alpaca?	2
Registrering	2
1. Opprett konto	2
2. Bekreft e-post	2
3. Sett opp sikkerhet	3
Home fanen	3
Aktivere Paper Trading	3
API nøkler	4
Generere API-nøkler	4
API-tilkoblinger med Requests	5
1. Opprett headers	5
2. Velg API-miljø	6
3. Hent kontoinformasjon	6
4. Hent kjøpekraft (Buying Power)	6
5. Hent åpne posisjoner	7
6. Hent siste markedspris	7
7. Verifiser at markedet er åpent	8
8. Hent ordrehistorikk	8

Erklæring om bruk av kunstig intelligens (KI)

I henhold til NMBUs retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) bekrefter vi at KI-verktøyet ChatGPT har blitt brukt som skriveassistent i arbeidet med denne rapporten. Verktøyet har kun blitt benyttet til å forbedre grammatikk, setningsstruktur og språklig formulering.

Hva er Alpaca?

Alpaca er en plattform som brukes til både handel og utvikling av automatiserte handelsløsninger. For Fintech prosjektene i EikLab brukes Alpaca mest for utvikling. Gjennom Alpaca kan man kjøpe og selge aksjer og ETF-er, teste egne handelsstrategier uten risiko ved hjelp av Paper Trading, og koble seg direkte til markedet gjennom et API. Dette gjør det lett å utvikle egne trading-boter, slik som The Live Trading Platform og AI Hedge Fund.

Alpaca består av flere hoveddeler. Dashboardet brukes til å administrere konto, posisjoner og ordre gjennom et grafisk grensesnitt. Trading API-en brukes til å sende kjøps- og salgsordre via Python, imens Market Data API-et gir tilgang til markedsdata som priser og historisk-markedsdata. I tillegg tilbyr Alpaca både et Paper Trading-miljø for testing.

Registrering

1. Opprett konto

1. Gå til Alpacas nettside.
2. Klikk **Sign Up**.
3. Velg kontotype.
4. Fyll inn:
 - Fornavn
 - Etternavn
 - E-postadresse
 - Passord
5. Godta vilkårene.
6. Klikk **Create Account**.

2. Bekreft e-post

Etter registrering:

1. Åpne e-posten fra Alpaca.
2. Klikk på bekreftelseslenken.
3. Logg inn på nytt.

3. Sett opp sikkerhet

Aktiver Multi-Factor Authentication (MFA).

Dette innebærer vanligvis:

1. Åpne Security Settings.
2. Velg MFA.
3. Skann QR-koden med:
 - Google Authenticator
 - Microsoft Authenticator
 - Authy
4. Skriv inn engangskoden.
5. Bekreft.

Dette anbefales sterkt før API-bruk.

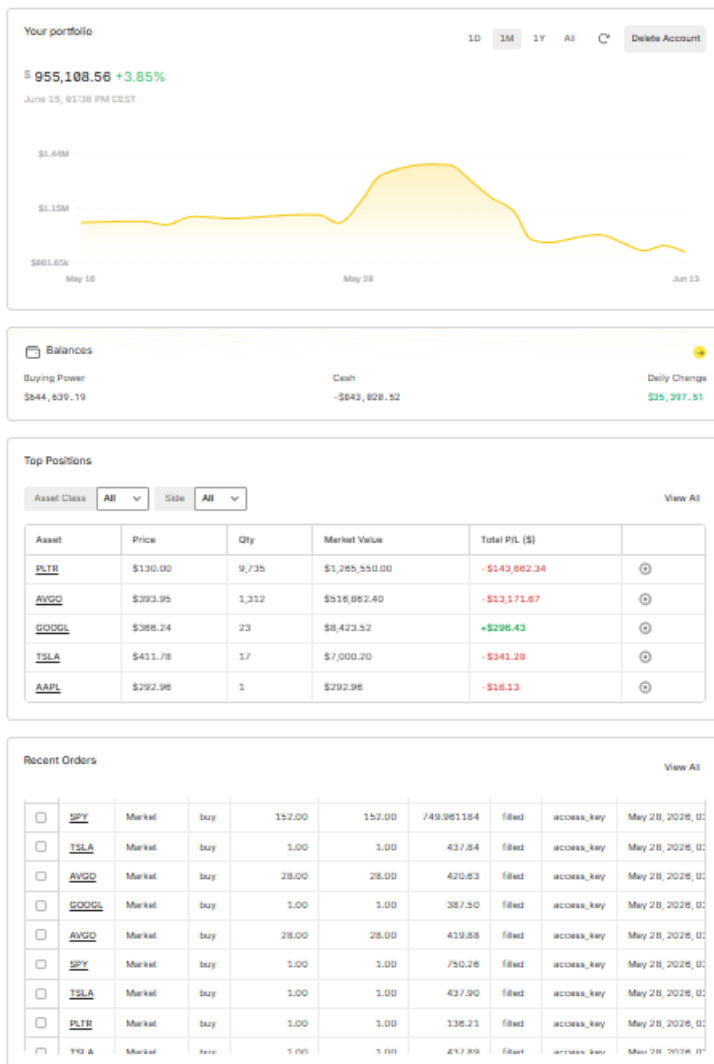
Aktivere Paper Trading

1. Logg inn.
2. Velg Paper Trading.
3. Systemet oppretter automatisk en simulert konto.
4. Du får virtuell saldo.

Vanligvis starter kontoen med simulert egenkapital.

Home fanen

Når du logger inn kommer du til Home fanen. Her får du en rask oversikt over kontoverdi, tilgjengelig kjøpekraft og eventuelle åpne posisjoner. Dette er siden du sannsynligvis kommer til å bruke mest i det daglige. Figur 1 viser et eksempel på hvordan Home ser ut.



Figur 1 Et skjermbilde av Home fanen i Alpaca nettsiden.

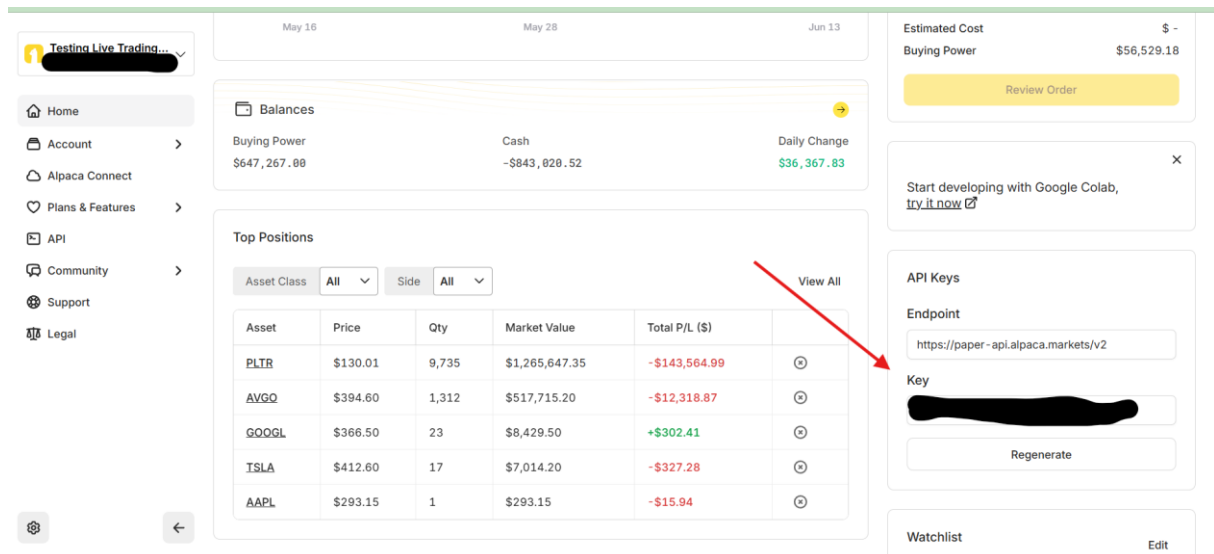
API nøkler

For å programmere mot Alpaca trenger du API nøkler som du finner i Home fanen til høyre eller nedenfor *Top Positions*. Disse må **aldri** deles.

Generere API-nøkler

1. Logg inn.
2. Velg Paper Trading.
3. Finn sidepanelet for API Keys.
4. Trykk Generate.
5. Kopier API KEY og SECRET KEY
6. Lagre dem sikkert.

- Trykk Regenerate om API-nøkklene blir delt med uhell eller om du har mistet nøkkene.



Figur 2 Et skjermbilde som viser hvor man finner API keys i Alpaca sin Home fane

API-tilkoblinger med Requests

Prosjektene sikter på å kommunisere direkte med Alpacas REST API ved hjelp av Python-biblioteket requests.

For at Alpaca skal godkjenne forespørslene våre må vi sende med API-nøkkel og Secret Key i HTTP-headeren.

1. Opprett headers

Alle API-kall trenger følgende header dictionary:

```
HEADERS = {  
    "APCA-API-KEY-ID": API_KEY,  
    "APCA-API-SECRET-KEY": SECRET_KEY,  
}
```

2. Velg API-miljø

For Paper Trading brukes: APCA_API_BASE_URL = "https://paper-api.alpaca.markets"

For Live Trading brukes: APCA_API_BASE_URL = "https://api.alpaca.markets"

Det er viktig at API-nøkklene matcher miljøet du bruker.

3. Hent kontoinformasjon

```
import requests

url = f"{APCA_API_BASE_URL}/v2/account"

response = requests.get(
    url,
    headers=HEADERS
)

print(response.json())
```

4. Hent kjøpekraft (Buying Power)

```
import requests

url = f"{APCA_API_BASE_URL}/v2/account"

response = requests.get(
    url,
    headers=HEADERS
)

account = response.json()

print("Buying Power:", account["buying_power"])
```

5. Hent åpne posisjoner

```
import requests

url = f"{APCA_API_BASE_URL}/v2/positions"

response = requests.get(
    url,
    headers=HEADERS
)

positions = response.json()

for position in positions:
    print(position["symbol"])
```

6. Hent siste markedspris

```
DATA_URL = "https://data.alpaca.markets/v2/stocks"

symbol = "AAPL"

url = f"{DATA_URL}/{symbol}/trades/latest"

response = requests.get(
    url,
    headers=HEADERS
)

data = response.json()

print(data["trade"]["p"])
```

7. Verifiser at markedet er åpent

```
url = f"{APCA_API_BASE_URL}/v2/clock"

response = requests.get(
    url,
    headers=HEADERS
)

clock = response.json()

print(clock["is_open"])
```

8. Hent ordrehistorikk

```
url = f"{APCA_API_BASE_URL}/v2/orders"

response = requests.get(
    url,
    headers=HEADERS
)

orders = response.json()

for order in orders:
    print(
        order["symbol"],
        order["side"],
        order["status"]
    )
```